8. ஒரு டிரான்சிஸ்டரின் ஏற்பான்-உமிழ்ப்பான் –கசிவு மின்னோட்டம் (Collector to emitter leakage current I_{CEO}) (அடிவாய் (base) – இணைக்கப்படாத நிலையில்)

9 மின்தேக்குத்திறன் – 20 µF வரை (சில கருவிகளில் மட்டும் இவ்வசதி உள்ளது)

10. அதிர்வெண் – 20 kHz வரை (சில கருவிகளில் மட்டும் இவ்வசதி உள்ளது)

ஒப்புமை பல அளவைமானியின் நுண்திறன்

ஒரு நல்ல தரமான ஒப்புமை பல அளவைமானி 20 kΩ/V DC மற்றும் 9 kΩ/V AC அளவிற்கு உள்ளீட்டு மின்மறுப்பினைக் (input impedance) கொண்டிருக்கும். இதுவே ஒப்புமை பல அளவைமானியின் நுண்திறன் எனப்படும். இம்மதிப்பு அளவைமானியின் அளவுகோலின் கீழே அச்சிடப்பட்டிருக்கும். இது படம் 10.9 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 10.9 ஒப்புமை பல அளவைமானியின் நுண்திறன்

20 kΩ/V DC என்றால் என்னவெனில், ஒரு வோல்ட் டி.சி.மின்னழுத்தத்தை அளப்பதற்கு,மீட்டர் 20 kΩ மின்மறுப்பினைக் கொடுக்கிறது எனலாம். இதனால் அளவைக் கருவி, அளக்க வேண்டிய சுற்றிலிருந்து மிகக் குறைந்த மின்னோட்டத்தை, அளக்கும் பொழுது எடுத்துக் கொள்ளும். அதிக நுண்திறன் கொண்ட இந்த அளவைமானியைப் பயன்படுத்தி, அதிக உணர்திறனுள்ள டிரான்சிஸ்டர், ஐ.சி. போன்றவற்றைச் சோதிக்கும் பொழுது பழுதடையாமல் இருக்கும். 9 kΩ/V AC என்றால் ஒரு வோல்ட் ஏ.சி. மின்னழுத்தத்தை அளப்பதற்கு, அளவைமானி 9 kΩ மின்மறுப்பினைக் கொடுக்கிறது எனலாம்.

குறைந்த நுண்திறனுள்ள அளவை மானிகளைப் (5 kΩ/V AC/DC) பயன்படுத்தி மின்னழுத்தத்தை அளந்தால், அவை சுற்றிலிருந்து அதிக மின்னோட்டத்தை எடுத்துக் கொள்ளும். இதனால் டிரான்சிஸ்டர், ஐ.சி. போன்ற பொருட்கள் பழுதடையக் கூடும்.

ஒப்புமை பல அளவைமானியைக் கையாளும்போது எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கைகள்

அளவீடுகளை அளப்பதற்குப் பல அளவைமானி, ஒரு நேர்முனை (+ve) சோதனைக் கம்பியையும் (சிவப்பு வண்ணத்தில் இருக்கும்), ஒரு எதிர்முனை (–ve) சோதனைக் கம்பியையும் (கறுப்பு வண்ணம்) தன்னகத்தே கொண்டிருக்கும்.

(பார்க்க: படம் 10.10)

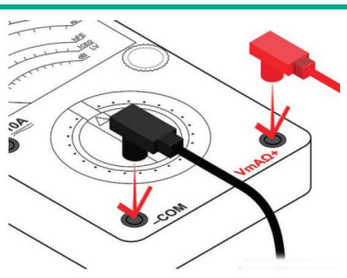
முன்னெச்சரிக்கைகள்

1. டி.சி. மின்னழுத்தத்தை அளக்கும் போது அதிகக் கவனத்துடன், கருவியைச் சரியான துருவங்களுடன் இணைக்க வேண்டும். (பார்க்க: படம் 10.11(அ))

அதாவது நேர்முனைச் சோதனைக் கம்பியை டிசி வழங்கியின் நேர் முனையுடனும், எதிர்முனைச் சோதனைக் கம்பியை எதிர் முனையுடனும் இணைக்க வேண்டும். பொதுவாக மின்னழுத்தம்



(i) சோதனைக் கம்பிகள்



(ii) சரியான துருவங்களுடன் சோதனைக் கம்பிகளை இணைத்தல்

படம் 10.10 வண்ணச் சோதனைக் கம்பிகளின் நிறமறிந்து இணைத்தல்

EE_Tamil_Chapter10.indd 197 11/10/2020 1:19:28 PM